Actividad integradora - Sistemas multiagentes con GC

Modelación de sistemas multiagentes con gráficas computacionales
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de monterrey

Grupo 570

Uriel Suárez López | A01657783

Hector Kenneth Ramos Velazquez | A01642284

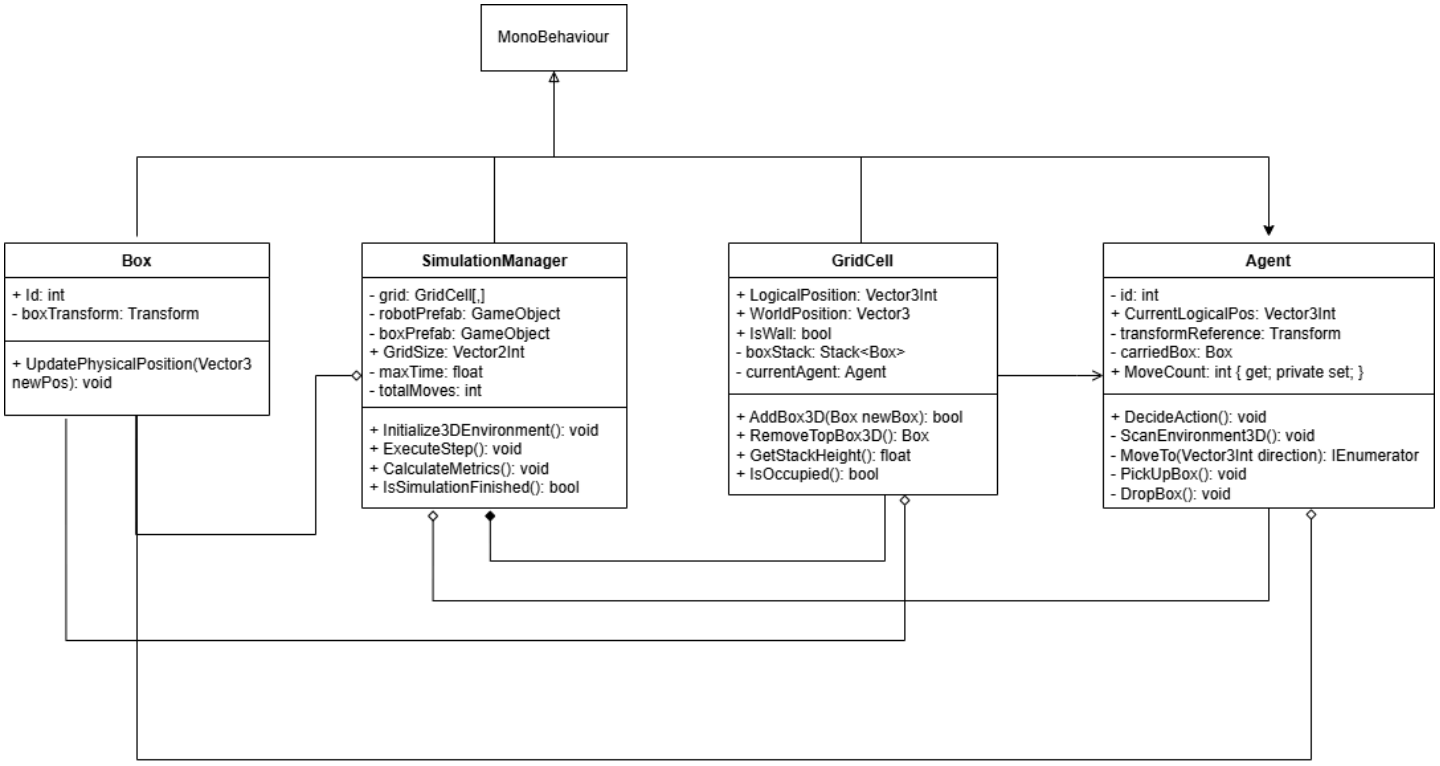
Mirka de los Santos Cholula | A01737850

Juan Pablo Hernández Tovar | A01712073

César Antonio Espinosa Madrid | A01799815

María José Ruíz Martínez | A01769398

2/03/2026


MonoBehaviour
Box
+ Id: int
- boxTransform: Transform
+ UpdatePhysicalPosition(Vector3 newPos): void
SimulationManager
- grid: GridCell[,]
- robotPrefab: GameObject
- boxPrefab: GameObject
+ GridSize: Vector2Int
- maxTime: float
- totalMoves: int
+ Initialize3DEnvironment(): void
+ ExecuteStep(): void
+ CalculateMetrics(): void
+ IsSimulationFinished(): bool
GridCell
+ LogicalPosition: Vector3Int
+ WorldPosition: Vector3
+ IsWall: bool
- boxStack: Stack<Box>
- currentAgent: Agent
+ AddBox3D(Box newBox): bool
+ RemoveTopBox3D(): Box
+ GetStackHeight(): float
+ IsOccupied(): bool
Agent
- id: int
+ CurrentLogicalPos: Vector3Int
- transformReference: Transform
- carriedBox: Box
+ MoveCount: int { get; private set; }
+ DecideAction(): void
- ScanEnvironment3D(): void
- MoveTo(Vector3Int direction): IEnumerator
- PickUpBox(): void
- DropBox(): void

Protocolo de agentes.

1. Hay 5 agentes en la simulación. Uno asume el rol de líder, el resto es recolector.
2. El líder detecta una celda adyacente vacía e inicia una nueva pila en ella.
3. El líder anuncia su ubicación.
4. Los recolectores buscan cajas:
    a. Selecciona una celda adyacente (dirección).
        i. Si está vacía, se mueve a esa celda.
        ii. Si hay una pila de tamaño 1 recoge la caja.
        iii. SI hay un robot, selecciona una nueva dirección.
        iv. Si hay una pared, selecciona la dirección opuesta.
5. Después de recoger una caja, el recolector se dirige a la ubicación del líder.
6. El recolector solicita permiso para apilar la caja.
7. El líder aprueba la solicitud.
8. El recolector va a buscar otra caja.
9. Cuando la pila llega a 5 cajas, el líder se mueve a una celda adyacente libre e inicia una nueva pila.
10. El líder informa a los recolectores cuando se ha alcanzado el máximo número de cajas apiladas.
11. Termina la simulación.

Definición de estrategia cooperativa

1. Objetivo

Diseñar una estrategia cooperativa para un sistema multiagente compuesto por cinco robots autónomos, cuyo objetivo es organizar K cajas distribuidas aleatoriamente dentro de un almacén de tamaño M × N, formando pilas ordenadas de hasta cinco cajas en el menor tiempo posible y con el menor número de movimientos.

2. Enfoque General del Sistema

El sistema se basa en un modelo reactivo–cooperativo con estructura jerárquica.

Uno de los agentes asume el rol de líder, mientras que los demás actúan como recolectores. Cada robot opera bajo un esquema de percepción–decisión–acción:

- Percibe su entorno inmediato (celdas adyacentes).
- Toma decisiones en función de su estado actual y el entorno.
- Ejecuta una acción concreta (moverse, recoger o depositar caja).

La cooperación se logra mediante comunicación explícita entre el líder y los recolectores, lo que permite coordinar la construcción ordenada de pilas.

3. Estrategia Cooperativa Propuesta

3.1 Organización Jerárquica

El líder es responsable de:

- Detectar una celda libre adyacente para iniciar una nueva pila.
- Anunciar su ubicación a los recolectores.
- Autorizar el depósito de cajas.
- Indicar cuando una pila alcanza el máximo de cinco unidades.
- Reubicar para iniciar una nueva pila cuando la anterior se completa.

Los recolectores son responsables de:

- Explorar el almacén en busca de cajas individuales.
- Recoger cajas detectadas.
- Transportarlas hacia la ubicación actual del líder.
- Solicitar autorización antes de depositarlas.
- Reiniciar el proceso de búsqueda después del depósito.

Este esquema centraliza la organización del almacén y evita la formación desordenada de múltiples pilas simultáneamente.

3.2 Reglas de Decisión

Cada robot sigue las siguientes reglas:

Si no transporta una caja:

- Selecciona una celda adyacente disponible.
- Si encuentra una caja individual o pila de tamaño uno, la recoge.
- Si encuentra una pared, cambia de dirección.
- Si detecta otro robot, selecciona una nueva dirección.

Si transporta una caja:

- Se dirige hacia la ubicación del líder.
- Solicita autorización para depositar la caja.
- Tras el depósito, vuelve a explorar.

4. Manejo de Colisiones

Para evitar conflictos entre robots:

- Cada robot verifica si la celda destino está libre antes de moverse.
- Si detecta que otro robot ocupa la celda deseada:
- Se detiene temporalmente.
- Espera un ciclo.
- Recalcula una nueva dirección alternativa.

En caso de conflicto directo simultáneo, se asigna prioridad al robot con menor número de movimientos acumulados. Si el empate persiste, se utiliza el identificador del agente como criterio final.

5. Optimización del Tiempo y Movimientos

La estrategia busca minimizar:

- Trayectorias innecesarias.
- Cruces frecuentes entre robots.
- Movimientos redundantes.

Al distribuir la exploración entre varios recolectores y centralizar la construcción de pilas en el líder, se reduce la probabilidad de interferencias y se mejora el tiempo total de organización del almacén.

6. Condición de Finalización
La simulación termina cuando:

- Todas las cajas están organizadas en pilas de máximo cinco unidades.
- O se alcance el tiempo máximo de ejecución establecido.

7. Datos Recopilados y Análisis

Durante la ejecución de la simulación se registraron las siguientes métricas:

Parámetros Iniciales

- Número total de cajas detectadas al inicio: 500
- Tiempo máximo configurado: 180 segundos
- Número de robots: 5

Resultados Obtenidos

Al finalizar la simulación se obtuvieron los siguientes resultados:

- Tiempo total de ejecución: 180.00 segundos
- Motivo de finalización: Tiempo máximo alcanzado
- Cajas colocadas correctamente en pilas: 20 de 500
- Movimientos totales realizados por los robots: 342
- Distancia total recorrida por todos los robots: 343.90 unidades

8. Justificación de la Estrategia

La estrategia propuesta permite:

- Distribuir la carga de trabajo equitativamente.

- Reducir interferencias entre agentes.
- Minimizar el número total de movimientos.
- Mejorar el tiempo de organización del almacén.

Al trabajar por zonas y aplicar reglas claras de decisión, el sistema logra un comportamiento colectivo eficiente sin necesidad de comunicación compleja entre robots.